Programa de Módulo

Nombre del Módulo	**TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS**							**Horas de Clases**	90	
Código	TEL301		**Año Plan**	2020				**Créditos SCT-AIEP**	5	
Modalidad	**Presencial**	☒	**Semipresencial**	☐	**Online**	☐				
Horas en Espacio de Aprendizaje	**Aula**		**Laboratorio PC**		**Taller**	90	**Terreno**		**Aula Virtual**	
Tipo de Módulo	**Especialidad**	☒	**General**	☐	**Sello**	☐			**Semestre**	III
Módulos Prerrequisito	**NO**	☒	**SI**	☐	**Módulo(s)**					
Tributación a la Competencia del Perfil de Egreso	-Realizar la instalación, mantenimiento y reparación de circuitos de alumbrado y maquinas eléctricas conforme a los requerimientos del cliente, a la normativa eléctrica, de seguridad y prevención de riesgos. (Téc) -Realizar mantenciones del funcionamiento del sistema eléctrico de potencia, utilizando software de aplicación, demostrando rapidez en dar soluciones a fallas y trabajando de manera colaborativa, según los requerimientos de la empresa. (Prof)									
Unidad de Competencia (UC): Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de: Realizar instalación, mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas, de acuerdo a procedimientos, especificaciones del fabricante y estándares de operación de sistemas eléctricos en distintos contextos de la industria.										

Elaborador: Héctor Acevedo Cabello Cargo: Especialista Técnico Fecha: Abril 2013	Validador Técnico: Manuel Herrera Fernández Cargo: Jefe Nacional de Especialidad Fecha: Diciembre 2020	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Enero 2021

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
1° UNIDAD	**Máquinas Eléctricas**	**HORAS DE CLASES**	**45**

APRENDIZAJE ESPERADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS OBLIGATORIOS
1.-Determinan principios de funcionamiento de máquina eléctrica, de acuerdo con catálogo del fabricante, considerando materiales ferromagnéticos y fenómeno de inducción electromagnética. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Analizar **Competencias personales, sociales y valóricas** Respeto	1.1.-Identifica comportamiento de materiales magnéticos en la naturaleza. 1.2.-Determina comportamiento de materiales ferromagnéticos en máquinas eléctricas, de acuerdo con catálogo del fabricante. 1.3.-Determina fenómeno de inducción electromagnética en bobina, de acuerdo con catálogo del fabricante. 1.4.-Determina principios de funcionamiento de campo magnético, de acuerdo con Ley de Ohm en circuitos magnéticos. 1.5.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Magnetismo -Características de los materiales ferromagnéticos -Electroimanes -Principio del campo magnético -Flujo Magnético -Fuerza de Lorentz -Ley de Ohm magnética -Normas de seguridad
2.-Aplican leyes magnéticas en funcionamiento de máquina eléctrica, considerando Ley de Gauss, Lenz y Faraday. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Aplicar **Competencias personales, sociales y valóricas** Respeto	1.6.-Determina principio de flujo electromagnético en bobina, según Ley de Gauss. 1.7.-Relaciona principios de inducción de Faraday con funcionamiento de máquinas eléctricas. 1.8.-Relaciona principios de Ley de Lenz con funcionamiento de máquinas eléctricas. 1.9.-Aplica leyes de Faraday y Lenz en funcionamiento de bobina eléctrica. 1.10.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Flujo electromagnético, según Ley de Gauss -Leyes de Faraday -Inducción electromagnética -Ley de Lenz -Formación científica-tecnológica en el desempeño técnico
3.-Operan distintos tipos de máquinas eléctricas estáticas, considerando funcionamiento de transformadores. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Aplicar **Competencias personales, sociales y valóricas** Respeto	1.11-Caracteriza campo magnético en conductor eléctrico y en materiales ferromagnéticos, considerando funcionamiento de transformador. 1.12.-Caracteriza transformador elevador de voltaje y transformador reductor de voltaje en transmisión de energía eléctrica. 1.13.-Diferencia transformadores monofásicos y trifásicos en la transmisión de energía eléctrica. 1.14.-Opera distintos tipos de máquinas eléctricas estáticas, considerando pruebas estándar. 1.15.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Transformadores monofásicos y trifásicos -Transformador elevador -Transformador reductor -Pérdidas del flujo magnético -Disipación de calor -Circuito equivalente de un transformador -Pruebas estándar de circuito abierto y cortocircuito para un transformador

4.-Operan modelos de conexión de motor-generador de corriente continua, considerando funcionamiento y mediciones asociadas, de acuerdo con recomendaciones del fabricante.	1.16.-Determina funcionamiento de motor de corriente continua, considerando conceptos electromagnéticos. 1.17.-Opera motores y generadores de corriente continua para distintas condiciones de carga, de acuerdo con recomendaciones del fabricante. 1.18.-Realiza mediciones indicadas por el fabricante para evaluación de desempeño de motor de corriente continua. 1.19.-Opera distintos modelos y conexiones de máquinas de corriente continua, considerando ámbito de desempeño técnico.	-Campo magnético en estator y rotor <u>Motor de corriente continua</u> -Motor-Generador CC excitación separada -Motor- Generador CC en derivación -Motor-Generador CC en serie -Motor-Generador CC compuesto -Motor de corriente continua como generador
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Ética y Responsabilidad	1.20.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	
5.-Operan motores de corriente alterna, considerando mediciones para evaluación de desempeño y tipos de conexiones, según requerimientos y normas de seguridad.	1.21.-Realiza generación de campo magnético a partir de conductor eléctrico, considerando funcionamiento de motor de corriente alterna y conceptos electromagnéticos. 1.22.-Realiza mediciones para evaluación de desempeño de motor monofásico y trifásico, considerando operación de máquina de corriente alterna, de acuerdo con datos de placa y valores nominales. 1.23.-Realiza conexión de motor de inducción monofásico, de motor síncrono y motor trifásico, según requerimientos. 1.24.-Opera motores de corriente alterna, según tipo de conexión y normas de seguridad.	-Motor de corriente alterna -Software simulador -Tipo de motor de corriente alterna -Motor monofásico y trifásico -Máquinas de corriente alterna -Motor de inducción -Motor sincrónico -Motores monofásicos -Motores trifásicos: rotor bobinado y jaula de ardilla
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Ética y Responsabilidad	1.25.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	

6.-Realizan instalación de sistemas de partida y comando de motores, considerando funcionamiento de generador sincrónico, especificaciones del fabricante y elementos de protección.	1.26.-Caracteriza principio de funcionamiento de generador sincrónico, considerando componentes asociados y mediciones para evaluación de desempeño, según catálogo del fabricante. 1.27.-Caracteriza circuito interno y circuito por fase de generador sincrónico, de acuerdo con diagrama de conexión del fabricante, considerando operación en paralelo de generadores AC. 1.28.-Realiza circuitos de comando y control de motores, según diagrama de conexiones del fabricante y requerimientos. 1.29.-Realiza instalación de sistemas de protección de motores, de acuerdo con datos de placa, especificaciones del fabricante y elementos de protección.	-Generador sincrónico -Velocidad de rotación -Voltaje interno generado -Circuito equivalente -Diagrama fasorial -Potencia y par -Operación en paralelo de generadores AC -Clasificación de motores -Control de partida de motores -Arranque directo -Inversor de giro -Arranque Estrella/Triángulo -Partidor suave -Circuitos de protección de motores -Elementos de protección
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Respeto	1.30.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
2° UNIDAD	**Reparación de Máquinas Eléctricas**	**HORAS DE CLASES**	**45**
APRENDIZAJE ESPERADO	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS OBLIGATORIOS**	
7.-Realizan mantenimiento a máquinas eléctricas mediante herramientas e instrumentos específicos, considerando tipos de mantenimiento y mediciones, según especificaciones del fabricante y normativa de seguridad vigente.	2.1.-Relaciona procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo, considerando máquinas eléctricas. 2.2.-Realiza mantenimiento predictivo a máquinas eléctricas, considerando mantenimiento RCM y normativa de seguridad vigente. 2.3.-Utiliza herramientas e instrumentos para la mantención y reparación de instalaciones y máquinas eléctricas, según especificaciones técnicas y normativa de seguridad vigente. 2.4.-Aplica método de medición de resistencia de aislamiento de devanados de motores, según especificaciones técnicas y normativa de seguridad vigente.	-Mantenimiento Correctivo -Mantenimiento Preventivo -Mantenimiento Predictivo -Mantenimiento RCM -Herramientas de mantención eléctrica: atornilladores de electricista, alicates de electricista, pie de metro, llaves mixtas, llaves allen, llave de torque, entre otras -Instrumentos de mantención eléctrica: Voltmetro, Amperímetro, Óhmetro, Wattmetro, Tacómetro, Megohmetro, Cámara termográfica -Normativa de seguridad vigente	
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar			
Competencias personales, sociales y valóricas Resolución de Problemas	2.5.-Tec-Detecta las causas que originan problemas de acuerdo a parámetros establecidos y en contextos propios de su actividad.		

8.-Realizan ensayo de post-mantenimiento a máquinas eléctricas de corriente continua, de acuerdo con pruebas asociadas, procedimientos de trabajo y normativa de seguridad vigente. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Aplicar	2.6.-Determina pérdidas y rendimiento de máquina eléctrica de corriente continua, considerando características según placa, reglas de identificación de sus componentes y clasificación. 2.7.-Realiza prueba de motor en vacío y rotor bloqueado en máquina eléctrica de corriente continua. 2.8.-Realiza ensayo de post-mantenimiento a motor o generador de corriente continua de pequeña potencia, considerando normativa de seguridad vigente. 2.9.-Aplica normas de seguridad en ensayos de máquina eléctrica de corriente continua, considerando uso de instrumentos específicos.	-Tipo, simbología, características y bornes de las máquinas eléctricas de corriente continua -Clasificación y determinación de las pérdidas -Planificación de los ensayos normalizados asociados a motores y generadores de corriente continua -Normas de seguridad para ensayos de máquinas eléctricas de corriente continua
Competencias personales, sociales y valóricas Respeto	2.10.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	
9.-Realizan mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente alterna, considerando tipos de averías, según normativa de seguridad vigente. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Aplicar	2.11.-Caracteriza tipología de averías típicas en máquinas eléctricas de corriente alterna, considerando causas asociadas. 2.12.-Caracteriza programas de mantenimiento preventivo asociados a máquinas eléctricas de corriente alterna, considerando protocolos de seguridad y normativa vigente. 2.13.-Determina procesos y herramientas para mantenimiento preventivo de maquinaria eléctrica de corriente alterna, considerando protocolos de seguridad y normativa vigente. 2.14.-Realiza pruebas de localización de averías para mantenimiento y reparación de máquina eléctrica de corriente alterna, considerando protocolos de seguridad y normativa vigente.	-Averías típicas en máquinas eléctricas de corriente alterna: generadores y motores -Programas de mantenimiento preventivo aplicados a máquinas eléctricas de corriente alterna -Procesos y aplicaciones de herramientas, aparatos y máquinas utilizadas en el mantenimiento preventivo -Secuencia de las operaciones que requiere un mantenimiento preventivo -Pruebas para la localización de averías, y sistemas de reparación en máquinas eléctricas de corriente alterna
Competencias personales, sociales y valóricas Colaboración	2.15.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	-Procedimientos y normas de seguridad

10.-Realizan ensayos post-mantenimiento en máquinas eléctricas de corriente alterna, considerando componentes y pruebas asociadas, según normativa de seguridad vigente.	2.16.-Caracteriza máquina de corriente alterna, de acuerdo con su placa, considerando reglas de identificación de componentes. 2.17.-Determina pérdidas y rendimiento de máquina eléctrica de corriente alterna, considerando clasificación. 2.18.-Realiza prueba de motor en vacío y rotor bloqueado en máquina eléctrica de corriente alterna. 2.19.-Realiza ensayo de post-mantenimiento a motor o generador de corriente alterna de pequeña potencia, considerando normativa de seguridad vigente.	-Reglas para identificación de tipo, simbología, características y bornes de las máquinas eléctricas de corriente alterna -Clasificación y determinación de las pérdidas -Ensayo de la resistencia de aislamiento -Métodos para la medición de temperaturas de funcionamiento -Determinación del rendimiento -Planificación de los ensayos normalizados en motores y generadores de corriente alterna -Normas de seguridad para ensayos de máquinas eléctricas de corriente alterna
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Colaboración	2.20.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	

PERFIL DOCENTE										
Formación Académica	Profesional o Técnico de Nivel Superior	**Área de Formación**	Electricidad*	**Competencias TIC**	Ofimática Básica	☒	**Años de Experiencia Laboral en la Especialidad**	+ de 2 años	**Años de Experiencia en Docencia y/o Capacitación**	+ de 2 años
					Navegadores	☒				
					Entornos Virtuales de Aprendizaje	☒				

(*) Con licencia de instalador SEC A, B O C

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA
Ver detalle en documento Bibliografía Básica Obligatoria Planes de Estudio Carreras 2020

Elaborador: Héctor Acevedo Cabello Cargo: Especialista Técnico Fecha: Abril 2013	Validador Técnico: Manuel Herrera Fernández Cargo: Jefe Nacional de Especialidad Fecha: Diciembre 2020	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Enero 2021

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE-EVALUACIÓN			
Estrategia Formativa	**Técnicas de Aprendizaje Sugeridas**	**Técnicas de Evaluación Sugeridas**	**Instrumentos de Evaluación asociados**
Aprendizaje Basado en Casos	Aula invertida, lluvia de ideas, mapas mentales, redes semánticas, ensayo, simulación de procesos, juego de roles, aprendizaje colaborativo, informe.	Retroalimentación formativa, pruebas de comprensión sin o con apoyo de textos, resúmenes y organizadores gráficos previos al análisis de casos, reportes de conclusiones individuales/grupales posteriores al análisis de casos, debates, paneles de discusión, auto y coevaluación.	Registros de actividades de evaluación formativa y sumativa. Pautas de corrección de respuestas abiertas y/o cerradas. Pautas de observación directa/indirecta de desempeños esperados: Listas de verificación Escalas de apreciación Matrices de valoración (Rúbricas)
Aprendizaje Basado en Problemas	Aula invertida, mapas mentales, redes semánticas, ensayo, simulación de procesos, juego de roles, aprendizaje colaborativo.	Retroalimentación formativa, pruebas de comprensión sin o con apoyo de textos, pruebas de desempeño/ejecución, organizadores gráficos (mapas mentales, redes semánticas), reportes temáticos escritos tipo ensayo, auto y coevaluación.	
Aprendizaje Basado en Proyectos	Lluvia de ideas, aprendizaje colaborativo, mapas mentales, redes semánticas, simulación de procesos, pasantías formativas, informes, Aprendizaje + Servicio.	Retroalimentación formativa, pruebas de desempeño/ejecución, presentaciones de progreso/efectividad del proyecto, evaluación docente compartida con otros docentes/socios comunitarios, portafolios, diarios personales de clase, auto y coevaluación.	
Aprendizaje Basado en el Pensamiento	Aula invertida, lluvia de ideas, método de las preguntas, aprendizaje colaborativo, mapas mentales, redes semánticas.	Retroalimentación formativa, organizadores gráficos (mapas mentales, redes semánticas), pruebas de desempeño/ejecución, portafolios, diarios personales de clase, auto y coevaluación.	

MATRIZ DE EVALUACIONES	
N° de horas de clases (pedagógicas) por Unidad de Aprendizaje (UA)	**N° mínimo de evaluaciones sumativas (calificadas)**
Menor o igual a 36 horas	1 evaluación parcial
Mayor que 36 y menor que 72 horas	2 evaluaciones parciales
Mayor o igual que 72 horas	3 evaluaciones parciales